Termodinâmica das transições de fase
PRATIQUE

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

4.5(a) A água é aquecida de 25°C a 100°C. De quanto varia o seu potencial químico?

4.5(b) O ferro é aquecido de 100°C a 1000°C. De quanto varia o seu potencial químico? Considere $S_m^* = 53\ J\ K^{-1}\ mol^{-1}$ em todo o intervalo de temperatura (é o seu valor médio).

4.6(a) De quanto varia o potencial químico do cobre quando a pressão exercida sobre uma amostra aumenta de 100 kPa a 10 MPa?

4.6(b) De quanto varia o potencial químico do benzeno quando a pressão exercida sobre uma amostra aumenta de 100 kPa a 10 MPa?

4.7(a) Aplica-se com um pistão uma pressão sobre a água a 20°C. A pressão de vapor da água sob pressão de 1,0 bar é 2,34 kPa. Qual é a pressão de vapor quando a pressão sobre o líquido é de 20 MPa?

4.7(b) Aplica-se com um pistão uma pressão sobre o naftaleno fundido a 95°C. A pressão de vapor do naftaleno sob pressão de 1,0 bar é 2,0 kPa e a massa específica é 0,962 g cm^{-3}. Qual é a pressão de vapor quando a pressão sobre o líquido é de 15 MPa?

4.8(a) O volume molar de um certo sólido é 161,0 $cm^3\ mol^{-1}$ no seu ponto de fusão, a 1,00 atm e 350,75 K. O volume molar do líquido, no mesmo ponto, é 163,3 $cm^3\ mol^{-1}$. A 100 atm, a temperatura de fusão é 351,26 K. Calcule a entalpia e a entropia de fusão do sólido.

4.8(b) O volume molar de um certo sólido é 142,0 $cm^3\ mol^{-1}$ no ponto de fusão, a 1,00 atm e 427,15 K. O volume molar do líquido, no mesmo ponto, é 152,6 $cm^3\ mol^{-1}$. A 1,2 MPa, a temperatura de fusão é 429,26 K. Calcule a entalpia e a entropia de fusão do sólido.

4.9(a) A pressão de vapor do diclorometano, a 24,1°C, é 53,3 kPa e sua entalpia de vaporização é 28,7 kJ mol^{-1}. Estime a temperatura em que a pressão de vapor é de 70,0 kPa.

4.9(b) A pressão de vapor de uma substância, a 20,0°C, é 58,0 kPa e sua entalpia de vaporização é 32,7 kJ mol^{-1}. Estime a temperatura em que a pressão de vapor é de 66,0 kPa.

4.10(a) A pressão de vapor de um líquido, no intervalo de temperatura entre 200 K e 260 K, ajusta-se à expressão $\ln(p/\text{Torr}) = 16{,}255 - 2501{,}8/(T/\text{K})$. Estime a entalpia de vaporização do líquido.

4.10(b) A pressão de vapor de um líquido, no intervalo de temperatura entre 200 K e 260 K, ajusta-se à expressão $\ln(p/\text{Torr}) = 18{,}361 - 3036{,}8/(T/\text{K})$. Estime a entalpia de vaporização do líquido.

4.11(a) A pressão de vapor do benzeno, entre 10°C e 30°C, ajusta-se à expressão $\log(p/\text{Torr}) = 7{,}960 - 1780/(T/\text{K})$. Estime (a) a entalpia de vaporização e (b) o ponto de ebulição normal do benzeno.

4.11(b) A pressão de vapor de um líquido entre 15°C e 35°C ajusta-se à expressão $\log(p/\text{Torr}) = 8{,}750 - 1625/(T/\text{K})$. Estime (a) a entalpia de vaporização e (b) o ponto de ebulição normal do líquido.

4.12(a) Quando o benzeno congela a 5,5°C, a massa específica passa de 0,879 g cm^{-3} para 0,891 g cm^{-3}. A entalpia de fusão é 10,59 kJ mol^{-1}. Estime o ponto de congelamento do benzeno a 1000 atm.

4.12(b) Quando um certo líquido de massa molar 46,1 g mol^{-1} congela a −3,65°C, a sua massa específica passa de 0,789 g cm^{-3} para 0,801 g cm^{-3}. A entalpia de fusão é 8,68 kJ mol^{-1}. Estime o ponto de congelamento deste líquido a 100 MPa.

4.13(a) Em Los Angeles, no mês de julho, a radiação da luz solar incidente no nível do solo tem uma densidade de potência de 1,2 kW m^{-2}, ao meio-dia. Uma piscina com área superficial de 50 m^2 está diretamente exposta ao Sol. Qual a taxa máxima de evaporação da água da piscina, admitindo-se que toda a radiação incidente é absorvida?

4.13(b) Considere que a radiação da luz solar incidente no nível do solo tem uma densidade de potência de 0,87 kW m^{-2}, ao meio-dia. Qual a taxa máxima de evaporação da água de um lago que recebe esta radiação, sendo a área iluminada de 1,0 ha? (1 ha = 10^4 m^2.) Admita que toda a energia radiante é absorvida.

4.14(a) Um vaso aberto contendo (a) água, outro contendo (b) benzeno e um terceiro com (c) mercúrio estão num laboratório de 5,0 m × 5,0 m × 3,0 m, a 25°C. Qual a massa de cada substância, na atmosfera do laboratório, na hipótese de não haver ventilação? (As pressões de vapor são, respectivamente, (a) 3,2 kPa, (b) 13,1 kPa e (c) 0,23 Pa.)

3,0 m, a 25°C. Qual a massa de cada substância, na atmosfera do laboratório, na hipótese de não haver ventilação? (As pressões de vapor são, respectivamente, (a) 3,2 kPa, (b) 13,1 kPa e (c) 0,23 Pa.)

4.14(b) Numa certa manhã fria e seca depois de uma geada, a temperatura é de −5°C e a pressão parcial do vapor de água na atmosfera é 0,30 kPa. Haverá sublimação da geada? Que pressão do vapor de água garante a permanência do gelo sobre o solo?

4.15(a) O naftaleno, $C_{10}H_8$, funde a 80,2°C. Se a pressão de vapor do líquido for de 1,3 kPa a 85,8°C e 5,3 kPa a 119,3°C, use a equação de Clausius-Clapeyron para calcular (a) a entalpia de vaporização, (b) o ponto de ebulição normal e (c) a entropia de vaporização no ponto de ebulição.

4.15(b) O ponto de ebulição normal do hexano é 69,0°C. Estime (a) a entalpia de vaporização e (b) a pressão de vapor a 25°C e a 60°C.

4.16(a) Calcule o ponto de fusão do gelo sob pressão de 50 bar. Admita que a massa específica do gelo, nestas condições, seja, aproximadamente, de 0,92 g cm^{-3} e a da água líquida de 1,00 g cm^{-3}.

4.16(b) Calcule o ponto de fusão do gelo sob pressão de 10 MPa. Admita que a massa específica do gelo, nestas condições, seja aproximadamente de 0,915 g cm^{-3} e a da água líquida 0,998 g cm^{-3}.

4.17(a) Que fração da entalpia de vaporização da água é consumida na expansão do vapor d'água?

4.17(b) Que fração da entalpia de vaporização do etanol é consumida na expansão do seu vapor?

E4.5(a) 5,2 kJ mol^{-1}

E4.6(a) 70 J mol^{-1}

E4.7(a) 2,71 kPa

E4.8(a) $\Delta_{fus}S = +45{,}23$ J K^{-1} mol^{-1}, $\Delta_{fus}H = +16$ kJ mol^{-1}

E4.9(a) 31°C

E4.10(a) +20,80 kJ mol^{-1}

E4.11(a) (a) +34,08 kJ mol^{-1} (b) 350,5 K

E4.12(a) 281,8 K ou 8,7°C

E4.13(a) 25 g s^{-1}

E4.14(a) (a) $1{,}7 \times 10^3$ g (b) 31×10^3 g (c) 1,4 g

E4.15(a) (a) +49 kJ mol^{-1} (b) 215°C (c) +101 J K^{-1} mol^{-1}

E4.16(a) 272,80 K

E4.17(a) 0,0763 = 7,63%